

En este resumen consideraremos $n > 1$.

1. BOLAS Y CONJUNTOS ABIERTOS Y CERRADOS

DEFINICIÓN 1: Bola abierta.

Dados $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, se define la bola abierta de centro x_0 y radio r como el conjunto

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}.$$

DEFINICIÓN 2: Conjunto abierto y cerrado.

Dado un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, se dice que es **abierto** si para todo $x \in A$, existe $r > 0$ tal que

$$B(x, r) \subset A.$$

Por otro lado, se dice que A es **cerrado** si A^c es abierto.

2. CLAUSURA, FRONTERA E INTERIOR

DEFINICIÓN 3: Clausura, derivado, frontera e interior.

Dado un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, se define:

- la **clausura** de A :

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n : (\forall r > 0)(B(x, r) \cap A \neq \emptyset)\};$$

- el **derivado** de A :

$$A' = \{x \in \mathbb{R}^n : (\forall r > 0)((B(x, r) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset)\};$$

- la **frontera** de A :

$$\delta(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : (\forall r > 0)(B(x, r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset)\};$$

- el **interior** de A :

$$\text{int}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : (\exists r > 0)(B(x, r) \subset A)\}.$$

3. CONJUNTO ACOTADO

DEFINICIÓN 4: Conjunto acotado.

Dado un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, se dice que A es **acotado** si existe $R > 0$ tal que

$$\|x\| < R,$$

para todo $x \in A$.